Prénom ..... Date .....

Exercices architecture : circuits logiques et tables de vérité

Exercice 1 : Circuit et table de vérité d'une fonction logique à 1 entrée

a) Dessinez le circuit et la table de vérité de la fonction : **A ET (NON A)**

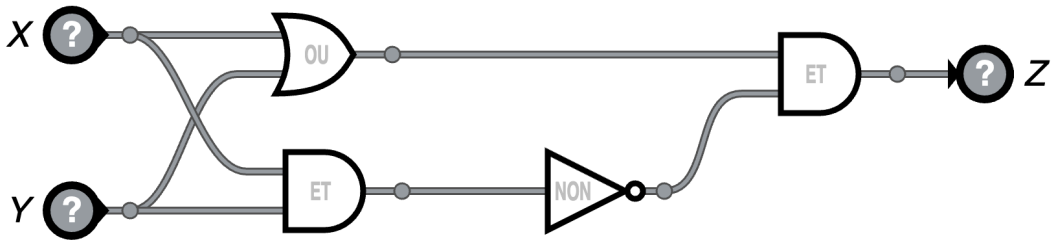
b) Dessinez le circuit et la table de vérité de la fonction : **A OU (NON A)**

Exercice 2 : Circuit et table de vérité d'une fonction logique à 2 entrées

Dessinez le circuit et la table de vérité de la fonction : **NON (A ET B)**

Exercice 3 : Table de vérité d'un circuit

a) Écrivez la table de vérité de ce circuit.



b) S'agit-il d'une fonction logique classique ? Si oui, laquelle ?

.....

.....

Exercice 4 : Reconnaître une porte à partir de sa table de vérité

Chacune de ces trois tables de vérité est celle d'une porte de l'aide-mémoire. Pour chacune : donner le nom de la porte, puis dessiner son circuit.

a)

A	B	Sortie
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Nom de la porte : .....

b)

A	B	Sortie
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Nom de la porte : .....

c)

A	B	Sortie
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Nom de la porte : .....

Exercice 5 : Circuit d'une table de vérité proche d'une porte connue

Cette table de vérité n'est celle d'aucune porte de l'aide-mémoire, mais elle en est très proche. Écrire la fonction logique correspondante, puis dessiner son circuit.

A	B	Sortie
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Fonction logique : .....

Exercice 6 : Circuit d'une table de vérité à 2 entrées

Dessinez le circuit correspondant à cette table de vérité. Il y a plusieurs circuits corrects : il suffit d'en trouver un.

X	Y	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

Exercice 7 : Circuit d'une table de vérité à 3 entrées

Dessinez le circuit correspondant à cette table de vérité.

A	B	C	Sortie
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Exercice 8 : Circuit d'une table de vérité à 4 entrées

Dessinez le circuit correspondant à cette table de vérité.

A	B	C	D	Sortie
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0